

商医灸炳考*

冯 时

中国社会科学院考古研究所, 北京 100101

Abstract: An oracle-bone inscription 灸, recorded in *Xiaotun Nandi Oracle Bone Inscriptions* NO. 2219, had not been deciphered. The author argues this character correlates with moxibustion, and interprets the related divination records. While moxibustion was previously assumed to be no earlier than the Han period, this research has changed the related history and our understanding of medical achievements in the Shang period.

Keywords: Shang Dynasty, Oracle-bone inscription, Medical Science, Moxibustion, Moxibustion method

摘要: 商代甲骨文有“灸”字, 见于《小屯南地甲骨》2219版, 以往未能释出。本文首先考释此字为“灸”, 论证其为商代医学之治疗方法, 也就是艾灸法, 进而解读相关卜辞。商代灸炳法的揭示改变了灸法出现于汉代或其以后的旧有认识, 对传统医学体系的重建及商代医学史的研究都具有重要的意义。

关键词: 商代; 甲骨文; 医学; 艾灸; 灸法

殷墟甲骨文有“灸”字, 见于《小屯南地甲骨》第2219版。此字过去一直作为未识字, 原形写作:



字像人一手持灸柱, 也就是人们常说的艾条, 灸柱中间画有一小圆圈, 以示灸柱为圆棒, 圆形的灸柱一端燃火, 作用于人的腹部, 俨然一幅医者为患者火灸的图景。

《说文·火部》:“灸, 灼也。从火, 久声。”又云:“灼, 灸也。从火, 勺声。”段玉裁《注》:“今以艾灼体曰灸, 是其一耑也。引申凡柱塞曰灸。《考工记·庐人》‘灸诸墙’, 《注》云:‘灸犹柱也, 以柱两墙之间, 輓而内之。本末胜负可知也。’古文作久。许引《周礼》‘久诸墙’。《士丧

礼》‘皆木桁久之’。《注》云:‘久当为灸。灸谓以盖案塞其口。’按久、灸皆取附著相拒之意。凡附著相拒曰久, 用火则曰灸。”又曰:“灸, 各本作炙, 误, 今正。此与上灸篆为转注。灸谓炮肉, 灼谓凡物以火附著之。如以楚焯柱龟曰灼龟, 其一耑也。《七谏注》曰:‘点, 污也。灼, 灸也。犹身有病, 人点灸之。’医书以艾灸体谓之壮。壮者, 灼之语转也。《淮南子注》曰:‘然也。’《广雅》曰:‘熬也。’《素问注》曰:‘烧也。’其义皆相近。”知“灸”“灼”二字转注, 灸本即以灸柱灼体, 故又有柱意。灸体需以艾柱燃火, 与身体相附, 或又必须与身体保持距离, 故又有附著相拒之意。这些意义可以据甲骨文“灸”所呈现的字形特点得到完美的诠释。

秦篆以“灸”从“久”得声, 恐非其实。

*本文受到中国社会科学院学部委员资助计划资助。

《说文·久部》：“久，从后灸之。象人两胫后有距也^[1]。《周礼》曰：‘久诸墙以观其桡。’”“久”字于甲骨文、金文习见，多读为“厥”，其造字之取形虽不清楚，但非像“从后灸之”却非常明确。所以许慎视“久”字乃像灸柱于身体后方灸灼人体，这个解释并不正确。不过根据许慎的理解，灸柱灼体必知止而有距，这恰好说明了“灸”字所应具有的附著相拒的含义。

根据甲骨文“灸”的字形特征，知其本不从“久”声，而应分析为“咎”省声。甲骨文、金文“咎”本作（《合集》795）、（《合集》2252）、（《合集》21364）、（毓祖丁卣），从“夊”从“人”；或作（《周甲》60）、（咎落戈），从“各”从“人”，可知“人”是构成“咎”字的主体。事实上如果从周原甲骨文“咎”的字形分析，其明确从“夊”，因此，甲骨文、金文的“咎”实应以从“夊”从“人”见义。《说文·夊部》：“夊，行遲曳夊夊。象人两胫有所躓也。”段玉裁《注》：“《曲礼》曰‘行不举足，车轮曳踵’。《玉藻》曰‘圈豚行不举足，齐如流’。《注》云‘孔子执圭，足缩缩如有循’是也。《玉篇》曰：《诗》云‘雄狐夊夊’，今作绥。……行遲者，如有所掣曳然，故象之。”段氏所谓行遲意即有所掣曳，此正为“咎”字本作从“夊”从“人”所会之意。

甲骨文、金文“夊”皆作倒止之形，其与“止”字同形，唯方向相反。古文字“止”之方向正反，所表之意完全不同。“步”从二止正向，义即前行；而“陟”从“步”，义即登山；故知止字的正向有向前向上的意义。但“降”字所从之二止与“陟”相反，也就自然具有了向下行进的意义。显然，“咎”本从“夊”从“人”，“夊”具有向下的意义，而人之行走，其势不能向前向上，反而向下，故有行遲而掣曳之，不能举足前行。这种有别于正常的行走姿态应该正是由于疾病所困，或“咎”之本义即为人因疾病而难行。

《说文·人部》：“咎，災也。从人各。各者，相违也。”段玉裁《注》：“天火曰災，引申之凡失意自天而至曰災。《释詁》曰：‘咎，病也。’《小

雅·伐木》《传》曰：‘咎，过也。’《北山》《笺》云：‘咎犹罪过也。’《西伯戡黎》郑《注》：‘咎，恶也。’《吕览·移乐篇注》：‘咎，殃也。’《方言》：‘咎，谤也。’”古文字“咎”无论从“夊”或从“各”，其实都有相违不顺之义。《说文·口部》：“各，异词也。从口夊。夊者，有行而止之不相听意。”有病则凶咎，不顺亦凶咎，故“咎”训災病殃恶。《说文·步部》：“殃，咎也。”据此可知，甲骨文、金文“咎”字从“夊”从“人”，所从之“人”实写患病者，商代毓祖丁卣铭文之“咎”，其所从之人形作屈伏之状，正有病身难以直立而正常行走之喻，故甲骨文“灸”字所从之“人”当为“咎”之省形。古音“咎”在群纽幽部，“灸”在见纽之部，声纽同为舌根音，韵部之幽旁转，同音可通。故“灸”字本作医者手持燃烧的艾柱灸灼病者腹部之形，后截取灸柱一端的火形为意符，以“咎”之省形“人”讹作“久”以为声符，遂有后世定形之“灸”字。

甲骨文“灸”即用为本义，其方法是以燃烧的艾条灸灼身体，成为商代医学治疗疾病的重要方法。《屯南》2219版卜辞云（图一）：

丙子卜，□陟灸，不步？

其步？



图一 《屯南》2219拓本

其用?大吉。

弼已用?

其参用,陟弗悔?吉。

弼参用?

于大乙?

于祖乙?大吉。

于祖丁?

大吉。

“陟”上一字残仅见“止”,不识。“陟”于此乃为人名,下卜有言“陟弗悔”,此犹卜辞习见之“王弗悔”,可证“陟”为人名。殷商贞人有“陟”,其供职时间或以为在武丁晚期至祖庚时期^[2],或以为在祖庚、祖甲时期^[3]。此版卜辞的时代当属廪辛、康丁时期,如此则陟应已届晚年。卜辞贞问“陟灸”,其意显然是说陟因病患而灸治,“灸”为治疗方法甚明。

“不歹”为卜辞习语。学者或以“歹”借为死^[4],如此则命辞“不歹”“其歹”就是关心陟是否会死亡。这种解释尚可商榷。因为从情理上讲,患者期盼的一定是在医者决定选用灸法治疗并施灸之后,其病情是否会因此而好转,绝不会担心因灸而亡。如果患者对医者如此缺乏信任,首先关注的问题竟是施灸能否夺命,那么治疗就成了多余的工作,反而不如不治。况且下卜屡称“吉”或“大吉”,均在暗示灸法的实际疗效良好,并无关陟病至死,因此“歹”字于此不为死亡是非常清楚的。

于省吾先生读“歹”为“烈”^[5],甚确。但近年对此字的释读又有了不同的意见,学者认为甲骨文别有“𣎵”字,而卜辞“𣎵风”即为“烈风”,解为猛疾之风^[6]。其说可商。卜辞云:

癸亥卜,贞:旬?一月。大雨自东,九日辛未大采各云自北,雷,延大风自西,剌云率雨,晦,央日……

癸酉卜,贞:旬?二月。

癸卯卜,贞:旬?戊申大风自北。

癸亥卜,贞:旬?三月。乙丑夕雨。丁卯明雨。戊小采日雨,髮(浞)风。己明启。

《合集》21021+21316+21321+21016

学者所释之“𣎵”实为“髮”之本字,说详另文。兹姑以“𣎵”解之,文意难合。此辞两卜大风,即劲烈之风,至三月更卜所谓“𣎵风”,故知“𣎵风”显然不可能再解释为劲烈之风。殷历三月当冬至前后^[7],而古语于冬季以后之风本即作“冽”,或作“飏”,特指北方凛冽之气,也即数九寒天所刮的风,或不劲烈,但寒气刺骨。《诗·豳风·七月》:“一之日霽发,二之日栗烈。”毛《传》:“霽发,风寒也。栗烈,寒气也。”“栗烈”于《说文·欠部》作“凜冽”,《风部》则作“飏飏”。段玉裁《注》:“各本篆作灝,解作赖声。”故比较卜辞所言之“大风”或“延大风”,他辞或云“骤风”(《合集》13365)或“大骤风”(《合集》13360),皆谓猛疾之风,却并不说烈风,故知所谓“𣎵风”之“𣎵”绝无猛烈之意。金文凡言“烈”皆以“刺”字借之,并不作“𣎵”,而“冽”或作“灝”,从“刺”得声,仍可见金文“烈”本作“刺”的事实。故殷历三月之风应为寒风是非常清楚的。因此,即使“𣎵风”之释可存,但解为猛疾之风也难以成立。事实上,甲骨文“髮”字象形,字迹清晰,是为正形。而《合集》20595(《京都》3100)字迹恶劣,语法不合,或属习刻,且有明显的补刀痕迹,字形不可为据。或摹写正形致误以迁就讹形^[8],更不足取。事实上,据“髮”字之释将“髮风”读为“浞风”,解为寒风,正合冬至浞浞之风。

甲骨文“歹”用为烈其实非常清楚。卜辞云:

王占曰:“之昧勿雨。”乙卯允明阴,乞(迄)凶(烈),食日大星。《乙编》6386

“凶”字从“歹”得声,读为“烈”。“迄烈”显言天况变化而逐渐发展到严重的程度。故卜辞记乙卯明时天气阴沉,且越来越重,至食日之时,天放晴了^[9]。因此,“歹”读为“烈”合情合理。

卜辞又云:

乙未卜,夏贞:旧一乙左驶其掬,不歹?

乙未卜,夏贞:右史入驶牡其掬,不歹?

乙未卜,夏贞:□子入驶牡一乙掬。

乙未卜,夏贞:师贮入赤駢其掬,不歹?吉。

乙未卜,夏贞:左□其掬,不歹?

中原文物
CULTURAL RELICS OF CENTRAL CHINA

乙未卜，夏贞：在汴田，右赤马其𤿵？

乙未卜，夏贞：辰入驶其𤿵？

《合补》9264

卜辞乃言他人贡纳已骗之良马而卜其“不𤿵”，以致田猎时选用骗过的赤马为右马。如谓卜言骗马而关心其致残，则颇背文意。事实上，卜辞所记之“其𤿵”或“牡其𤿵”分明强调的是所贡之驶、赤騄为已骗之马，既为贡马，必选良驹，岂有以残马充数的道理！况骗马之术于殷商已相当成熟^[10]，属于极普通而简单的技术，非比高难，人且不易致残，何况马匹。古今骗马，目的就是使雄马驯服不烈，增强耐力，以便供人更好地役使。据此可知，卜辞之“不𤿵”当读为“不烈”。准此可知，此条灸炳卜辞贞问“不烈”“其烈”，显然意在关心陟在施灸后病情能否减轻。

“其用”与“𤿵已用”对贞，“𤿵已”于卜辞习见，张政烺先生谓同卜辞之“𤿵改”，都是不停、不变的意思^[11]，所说甚是。故联系上卜，知“其用”即言用灸治疗，而“𤿵已用”是说不要停止用灸法治疗，也就是继续火灸。验辞于“其用”之后记“大吉”，看来火灸的疗效显著，陟的病情大有好转。

需要强调的是，“𤿵已”的“已”不宜读为“祀”，尽管同辞有卜对祖先大乙、祖乙和祖丁的祭祀，读“祀”似乎可以解作对这三位先王的祭祀，然而“其用”与“𤿵已用”对贞的事实已经证明，如果“𤿵已用”可以理解为“𤿵祀用”，那么其对贞卜辞就应作“其祀”，而不作“其用”。因此很明显，卜辞贞问的核心内容为“用”，而不是“祀”。相同的辞例在卜辞中其实很常见，卜辞云：

癸卯卜，狄贞：其祀？

癸卯卜，狄贞：𤿵已祀？

癸卯卜，贞：惠裸？

癸卯卜，贞：惠岁？

癸卯卜，狄贞：𤿵已，惠左雍覆？

甲子卜，狄贞：王其田，亡灾？吉。

甲子卜，狄贞：王異其田，亡灾？

甲子卜，狄贞：王勿已田？

《合集》30757

学者或读“𤿵已祀”为“𤿵祀祀”^[12]，但如此理解，下卜之“勿已田”便无从着落，因为此辞之“田”显然是指田猎，而非祭祀或受祭者。准此，则癸卯所卜之“𤿵已祀”，其意显然是说于当日不停地进行祝祭，而同日所卜的“惠裸”“惠岁”则是卜问在祭法上是否需要改变。事实上，甲子所卜商王田猎也有类似的选择，“異其田”意即改变本来应当进行的田猎，而“勿已田”则谓继续田猎。以此例彼，则此辞占卜灸炳之“𤿵已”当言继续火灸而不要终止，这一意义非常清楚。

“其𤿵用”又与“𤿵𤿵用”对贞^[13]。“𤿵”字如果可以如某些学者认为的那样读为“𤿵”，具有灾伤之气的意义^[14]，那么其作为陟受灸之原因就再合适不过了，但问题并非如此简单。卜辞之“𤿵”用为否定词，与“不”“弗”不同，而同于“勿”，表示占卜者的主观意愿，意当“不要”^[15]。卜辞习见“𤿵用”“𤿵入”“𤿵省”“𤿵往”“𤿵征”“𤿵狩”“𤿵田”“𤿵侑”等辞，都属人们可控的行为。至于疾病，则属人们无法操控但又渴望避除之祸，故多见“不𤿵”“弗𤿵”“有𤿵”“亡𤿵”之贞，命辞中却绝不见有“𤿵𤿵”之贞。况人受𤿵气之伤必当就医，又岂有如上辞贞问“弗悔”的道理。显然，此辞之“𤿵”不可能实指𤿵气之病。

“𤿵”为“𤿵”之本字。《说文·水部》：“𤿵，水不利也。从水，𤿵声。《五行传》曰：若其𤿵作。”传统医学所说的水不利其实就是尿不利，水利则会在排尿时尿水直线而下，但水不利不仅表现为排尿不畅，滴沥不尽，而且还会使排尿的次数频多。甲骨文“𤿵”字作尿液断续不连之形，其所表现的意义显然即是排尿滴沥不尽，且暗喻频多，故“𤿵”为“𤿵”之本字甚明。其义引申，当有连续不断或繁多之意。事实上，《说文》之“𤿵”正保留了这一意义。《说文·彡部》“𤿵，稠发也。从人从彡。《诗》曰：𤿵发如云。鬣，𤿵或从彡，真声。”段玉裁《注》：“稠者，多也。禾稠曰稭，发稠曰𤿵，其意一也。”“𤿵”之或体从“真”得声，字应与“稭”意义关联，皆言稠多。《说文·禾部》：“稭，稭概也。从禾，真声。《周

礼》曰：稹理而坚。”段玉裁《注》：“此与鬻为稠发同也，引申为凡密致之称。”《说文》又云：“稠，多也。”“概，稠也。”《汉书·高五王传》载城阳景王刘章与高后言耕田曰：“深耕概种，立苗欲疏；非其种者，鋤而去之。”师古《注》：“概，稠也。”“概种”与留苗疏散对举，显谓密种，故凡稠之称皆可曰“概”。《玉篇·禾部》：“稠，密也。”《列子·汤问》：“疏概。”殷敬顺《释文》：“概，稠也。”三字同训，知“稹”即概稠，其与疏为对，自有稠密、密集之意。

古以六气不和而相伤为疹，引申则有妖邪或瘟疫之意。《尚书大传》卷三：“维时洪祀，六疹用咎于下，是用知不畏而神之怒。”《汉书·孔光传》：“六疹之作，岁之朝曰三朝，其应至重。”师古《注》：“疹，恶气也。”疹戾浸入肌髓故可通过火灸或针砭消释，但通观卜辞文意，此卜之“弜疹用”明显是对上卜“弜已用”的进一步卜问，从叙事逻辑上讲，已不应理解为是对某种疾病的治疗，因为这种对疹孽消伏的关心如果存在，理应在占卜的开始首先写明，显然，厕于“弜已用”之后的卜问只能视为是对治疗方法的关心，因此，“疹”字的意义应即连续不断或断续不停。准此则知，此条对贞卜辞当在关心于一段时间内密集地对陟施用灸法治疗是否会对患者不利。验辞于“其疹用”后记“吉”，看来集中灸疗的效果很好。

殷人治病，在采用相应治疗手段的同时，还普遍祈求神灵的庇佑。下卜诏大乙、祖乙、祖丁的祭祀应属此类活动。从所记验辞分析，结果当然都很圆满。

甲骨文“灸”字的字形结构显示，殷人以火灸治病，灸治的位置乃在于人腹，这种现象所反映的应该是一种一般意义上的治疗方法，而不能仅仅理解为患处人腹。古文字“殷”即作病重而治在人腹的形象^[16]，也并非只单纯地表达病症发生于人之腹部的意义。这些有关上古医疗治病方法的文字都普遍体现了作用于人腹的形象，这一特点显然强调的是先民具有的脾胃为后天之本的认识。

商代金文“殷”字的繁形或作“𣎵”（父癸

卣）、“𣎵”（父癸觶）、“𣎵”（父癸觚），象医者以锤状物敲击患者腹部，其下置火。于省吾先生解为以火暖之^[17]，然而如果可以将其理解为火疗，或许更能揭示一种古老的医疗方法，其与灸法当属同类。

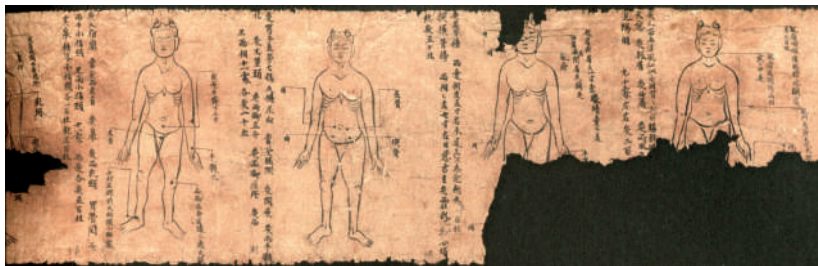
古人医病，针法和灸法或同时并用，或分别使用。同时并用者则互为促助；分别使用者则宜针则针，宜灸则灸。甲骨文“尹”字形构所体现的即是传统医学的针法，如宜针灸并施，则可循脉而行，增强疗效。传统脉学早在殷商时代即已相当完善，有关这方面的问题，笔者已有专文详细讨论^[18]。故其时以针助灸或以灸助针的疗法或许也已存在。

艾灸作为传统医学中重要的治疗方法，其发起于北方寒冷之地，历史悠久。《素问·异法方宜论》云：

北方者，天地所闭藏之域也，其地高陵居，风寒冰冽，其民乐野处而乳食，藏寒生满病，其治宜灸焫，故灸焫者亦从北方来。

王冰《注》：“法冬气也。水寒冰冽，故生病于藏寒也。火艾烧灼谓之灸焫。北人正行其法。”中国古人用火的传统非常古老，且学者或又以为商文化起于北方^[19]，则其创制或继承灸法也就自属必然。况传统之龟卜制度悠久，古人以楚焯灼龟，方法与灸灼酷似，故灸法之起源或也可能受到卜法的启发。要之，灼龟呈兆意在通神和气，而灸焫温中则在通经活络，其理一也。

传统之灸法有艾条灸、艾炷化脓灸等不同方法，灸法本是以艾火直接烧灼，张仲景谓为“火法”，而艾条灸则属熏法。一般认为这些方法多形成于汉代以后。唐人王焘《外台秘要》卷三十引《备急》葛洪疗疥疮方熏疥法云：“取艾如鸡子大，先以布裹乱发，于纸上置艾，熏黄末、朱砂末、杏仁末、水银各如杏仁许，水银于掌中以唾研，涂纸上，以卷药末，灸干，烧以熏之。”知此法至少在东晋时代已被普遍采用^[20]。甲骨文“灸”字所反映的灸法显然属于艾条灸，而商人以艾治病的情况，学者也有探索^[21]。据此可知，这种灸法其实于殷商时代即已出现，这一结论将



图二 敦煌唐代《灸法图》影本

传统认为的灸法的历史大为提前。

中国传统医学之灸法源远流长。《汉书·艺文志》专辟方技之书，其以“医经者，原人血脉经络骨髓阴阳表里，以起百病之本，死生之分，而用度箴石汤火所施，调百药齐和之所宜”之理，总述医经，其中之火法实际即应包括灸法。殷商甲骨文所反映的事实使我们找到了目前所见有关这一问题最早的史料，至《素问》时代，相关的记载已颇具系统，而马王堆西汉墓出土帛书《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》，更系统论述了各种疾病的灸治方法，完善了将脉法与灸法结合用于治疗的传统医学体系。此后的《七录》及《隋书·经籍志》都或详或略地收录了唐以前的灸法著作，如程天祚《灸经》五卷、《曹氏灸方》七卷、《曹氏灸经》一卷，或有《针灸图要诀》一卷、《针灸图经》十一卷等，可知在西汉至南北朝时期，灸法作为传统医学中重要的知识体系已经得到了系统的总结。而敦煌发现的唐代古医书中直观形象的《灸法图》（图二）及简明便捷的《新集备急灸经》等文献的出现^[22]，更可见灸法治疗术在当时的普及。毋庸置疑，这一知识体系的形成必然经历了相当漫长的时间，而甲骨文灸法的考证不仅有助于我们完整地认识商代医学体系，而且对传统医学史的重建具有重要的意义。

2020年12月18日写于尚朴堂

[1] “矩”各本作“距”，《集韵》作“矩”，从段氏改。

[2] 陈梦家. 殷虚卜辞综述 [M]. 北京：科学出版社，1956：185.

[3] 董作宾. 甲骨文断代研究的十个标准（中）[J]. 大陆杂志，1952（9）.

[4] 徐中舒主编. 甲骨文字典（第3版）[M]. 成都：四川辞

书出版社，2014：461.

[5] 于省吾. 甲骨文字释林 [M]. 北京：中华书局，1979：328-329、370-371.

[6] [8] 蒋玉斌. 释甲骨文“烈风”——兼说“𩇑”形来源 [C] // 出土文献与古文字研究（第六辑）. 上海：上海古籍出版社，2015.

[7] 冯时. 殷历岁首研究 [J]. 考古学报，1990（1）.

[9] 冯时. 百年来甲骨文天文历法研究 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2011.

[10] 王宇信，杨升南主编. 甲骨学一百年 [M]. 北京：社会科学文献出版社，1999：553.

[11] 张政娘. 殷契“𩇑田”解 [C] // 甲骨文与殷商史. 上海：上海古籍出版社，1983.

[12] 屈万里. 殷虚文字甲编考释 [M]. 台北：历史语言研究所，1961：第3915版.

[13] “𩇑”字的考释参见杨树达. 读胡厚宣君殷人疾病考 [M] // 积微居甲文说（卷下）. 北京：中国科学院，1954；高明，涂白奎. 古文字类编（增订本）[M]. 上海：上海古籍出版社，2008：23.

[14] 刘桓. 释𩇑疫 [M] // 殷契新释. 石家庄：河北教育出版社，1989；王晖. 殷墟卜辞所见我国最早的传染流疫考 [J]. 殷都学刊，2007（2）.

[15] 裘锡圭. 说“𩇑” [C] // 古文字研究（第一辑）. 北京：中华书局，1979.

[16] [17] 于省吾. 甲骨文字释林 [M]. 北京：中华书局，1979：321-323.

[18] 冯时. 释𩇑、永——中国古人对脉的认识 [C] // 古文字研究（第三十一辑）. 北京：中华书局，2016.

[19] 傅斯年. 夷夏东西说 [C] // 中央研究院历史语言研究所集刊外编第一种·庆祝蔡元培先生六十五岁论文集（下册）. 南京：中央研究院历史语言研究所，1935；金景芳. 商文化起源于我国北方说 [C] // 中华文史论丛（复刊号）第7辑. 上海：上海古籍出版社，1978.

[20] 黄龙祥. 中国针灸学术史大纲 [M]. 北京：华夏出版社，2001：653.

[21] 温少峰，袁庭栋. 殷墟卜辞研究——科学技术篇 [M]. 成都：四川省社会科学院出版社，1983：335-336.

[22] 马继兴. 中国出土古医书考释与研究（中卷）[M]. 上海：上海科学技术出版社，2015.

（责任编辑：刘丁辉）